

Série $n^{\circ}1$

Exercice 1 Soit E un $\mathcal{K}$ -espace vectoriel de dimension finie ≥ 1 , $x, y \in E$ tels que $x \neq y$. Montrer qu'il existe $\phi \in E^*$ telle que $\phi(x) \neq \phi(y)$.

Exercice 2 Soient $n \in \mathbb{N}$, $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ deux à deux distincts. Montrer qu'il existe $(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ unique tel que :

$$\forall P \in \mathbb{R}_n[X], P'(0) = \sum_{k=0}^n \lambda_k P(a_k)$$

Exercice 3 Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ un ensemble fini à n éléments. On note $F = \mathbb{K}^X$, et pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on note $E_i \rightarrow \mathbb{K}, f \rightarrow f(x_i)$, appelée évaluation en x_i . Montrer que la famille $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une base de F^* .

Exercice 4 Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3, $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ une base de E , $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3\}$ les éléments de E^* définis pour tout $x = x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3$ de E par : $\phi_1(x) = x_1 + x_2$, $\phi_2(x) = x_2 + x_3$, $\phi_3(x) = x_1 + x_3$. Montrer que $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3\}$ est une base de E^* et déterminer la base préduale.

Exercice 5 On note $E = \mathbb{R}_3[X]$, $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4$ les éléments de E^* définis pour tout $P \in E$ par

$$\phi_1(P) = P(0), \phi_2(P) = P(1), \phi_3(P) = P'(0), \phi_4(P) = P'(1).$$

Montrer que $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4\}$ est une base de E^* et en déterminer une base préduale.

Exercice 6 On note $E = \mathbb{R}_2[X]$, ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 les éléments de E^* définis pour tout $P \in E$ par

$$\phi_1(P) = P(1), \phi_2(P) = P'(1), \phi_3(P) = \int_0^1 P(x)dx.$$

Montrer que $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3\}$ est une base de E^* et en déterminer une base préduale.

Exercice 7 Soit $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$.

Montrer que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ rencontre $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 8 Soit E un $\mathcal{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et H_1, H_2 deux hyperplans de E . Quelle est la dimension de $H_1 + H_2$?

Exercice 9 Soit E un $\mathcal{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

1) Soit $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ des formes linéaires indépendantes sur E et f une forme linéaire sur E .

Démontrer que

$$\bigcup_{i=1}^n \ker(f_i) \subset \ker(f) \iff f \in \text{vect}\{f_1, f_2, \dots, f_n\}.$$

2) Le résultat subsiste-t-il si les formes linéaires ne sont plus supposées indépendantes ?